

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 6 : Le modèle GARCH(p,q) de Bollerslev

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer h_t et la variance de long terme d'un GARCH(1,1)

On considère un GARCH(1,1) de paramètres $\omega = 0,02$, $\alpha_1 = 0,10$, $\beta_1 = 0,85$, avec $\varepsilon_{t-1} = -2,5\%$ et $h_{t-1} = 1,2$ (%²).

- Calculer $h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$.
- Calculer la persistance $\alpha_1 + \beta_1$, puis la variance de long terme $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha_1 - \beta_1)$.
- Calculer le rapport h_t / σ^2 .
- Identifier, dans le calcul de h_t , la part imputable à la « réaction » (au choc de la veille) et celle imputable à la « persistance » (à la variance de la veille). Laquelle domine ici ?

Exercice 2 — Le GARCH(1,1) comme ARCH(∞)

On reprend $\alpha_1 = 0,10$ et $\beta_1 = 0,85$.

- Calculer les cinq premiers poids $\alpha_1 \beta_1^j$ de la représentation ARCH(∞), pour $j = 0, 1, 2, 3, 4$.
- Ces poids décroissent-ils de façon géométrique ?
- Calculer la somme des cinq premiers poids, puis la comparer à la somme infinie $\alpha_1 / (1 - \beta_1)$.
- En quoi cette représentation confirme-t-elle que « tous les chocs passés comptent » dans un GARCH(1,1), contrairement à un ARCH(q) fini ?

Exercice 3 — Vérifier la forme en écart à la moyenne d'un GARCH(1,1)

On reprend les valeurs de l'exercice 1 : $\omega = 0,02$, $\alpha_1 = 0,10$, $\beta_1 = 0,85$, $\varepsilon_{t-1} = -2,5$, $h_{t-1} = 1,2$, et $\sigma^2 = 0,4$ (calculé à l'exercice 1).

- Calculer $h_t - \sigma^2$ à partir des valeurs déjà obtenues.
- Calculer séparément $\alpha_1 (\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma^2) + \beta_1 (h_{t-1} - \sigma^2)$.
- Ces deux quantités coïncident-elles ?
- Le chapitre compare cette dynamique à un processus d'Ornstein-Uhlenbeck en temps discret. Au taux $\alpha_1 + \beta_1$ calculé à l'exercice 1, l'écart à la moyenne se transmet-il rapidement ou lentement d'une période à l'autre ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4 et chapitre 3)

Exercice 4 — Le GARCH(1,1) résout-il le dilemme des chapitres 3 à 5 ?

Le chapitre 4 avait montré qu'un ARCH(1) pur devait avoir α_1 proche de 0,9 pour conserver une autocorrélation des carrés non négligeable au retard 20, ce qui rendait alors le kurtosis infini. Le chapitre 3 avait, de son côté, chiffré à vingt le nombre de paramètres α_i qu'un ARCH(20) exigerait pour la même mémoire, et le chapitre 5 avait signalé que de tels modèles à nombreux paramètres butent sur leurs contraintes de positivité et sont mal estimés.

- Rappeler la valeur de α_1 nécessaire, dans un ARCH(1) pur, pour maintenir une mémoire significative au retard 20 (chapitre 4), et le prix payé en termes de kurtosis.
- Avec les valeurs typiques données par ce chapitre ($\alpha_1 = 0,10$, $\beta_1 = 0,88$), calculer le poids attribué au choc d'il y a 20 jours dans la représentation ARCH(∞) du GARCH(1,1), soit $\alpha_1 \beta_1^{19}$.
- Comparer ce poids à celui attribué au choc de la veille ($\alpha_1 \beta_1^0 = \alpha_1$), en calculant leur rapport. Ce poids reste-t-il d'un ordre de grandeur raisonnable à 20 jours, contrairement à l'exercice cumulatif du chapitre 4 où l'ajustement du kurtosis rendait la mémoire à 20 jours quasiment nulle ?
- Combien de paramètres ce GARCH(1,1) utilise-t-il au total (en comptant ω , α_1 , β_1), contre

les vingt coefficients α_i qu'un ARCH(20) aurait exigés pour espérer la même mémoire? Quel problème du chapitre 5 (contraintes qui butent, estimations instables) cette économie de paramètres permet-elle d'éviter?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Comparer réaction et persistance sur deux actifs

Un gérant compare deux actifs : une paire de devises jugée stable ($\omega = 0,01, \alpha_1 = 0,05, \beta_1 = 0,93$) et une action de marché émergent plus agitée ($\omega = 0,05, \alpha_1 = 0,15, \beta_1 = 0,80$).

- (a) Calculer la persistance $\alpha_1 + \beta_1$ pour chacun des deux actifs.
- (b) Calculer la variance de long terme σ^2 pour chacun des deux actifs.
- (c) Laquelle des deux séries met le plus de temps à revenir vers sa variance de long terme après un choc? Justifier à partir de la persistance calculée.
- (d) Laquelle des deux séries réagit le plus fortement, en proportion, à un choc donné? Justifier à partir de α_1 .

Exercice 6 — Faut-il complexifier le modèle?

Après avoir estimé un GARCH(1,1) sur une série de rentabilités de change, un analyste applique le test ARCH de Engle (chapitre 5) sur les résidus standardisés $\hat{z}_t = \hat{\varepsilon}_t / \sqrt{\hat{h}_t}$, avec $m = 5$ retards, $T = 620$ et $R^2 = 0,005$. La valeur critique du χ^2_5 à 5 % est 11,070.

- (a) Calculer $T \cdot R^2$.
- (b) Rejette-t-on l'hypothèse nulle d'homoscédasticité conditionnelle sur les résidus standardisés?
- (c) D'après la « règle de travail » de ce chapitre, ce résultat justifie-t-il d'ajouter des paramètres supplémentaires (par exemple un GARCH(2,1) ou un GARCH(1,2))?
- (d) Que suggère le résultat empirique de Hansen et Lunde (2005), cité par ce chapitre, quant à la probabilité qu'un modèle plus complexe batte significativement ce GARCH(1,1) sur une série de change?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $h_t = 0,02 + 0,10 \times (-2,5)^2 + 0,85 \times 1,2 = 0,02 + 0,625 + 1,02 = 1,665$.
(b) $\alpha_1 + \beta_1 = 0,10 + 0,85 = 0,95$. $\sigma^2 = 0,02 / (1 - 0,95) = 0,02 / 0,05 = 0,4$.
(c) $h_t / \sigma^2 = 1,665 / 0,4 \approx 4,16$.
(d) Terme de « réaction » : $\alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 = 0,625$. Terme de « persistance » : $\beta_1 h_{t-1} = 1,02$. C'est la **persistance** qui domine très largement (environ 62 % de h_t hors constante, contre 38 % pour la réaction), conformément aux valeurs typiques citées par le chapitre.

Correction — Exercice 2

- (a) $j = 0 : 0,10 \times 0,85^0 = 0,1000$. $j = 1 : 0,10 \times 0,85 = 0,0850$. $j = 2 : 0,10 \times 0,85^2 = 0,0723$. $j = 3 : 0,10 \times 0,85^3 \approx 0,0614$. $j = 4 : 0,10 \times 0,85^4 \approx 0,0522$.
(b) **Oui**, chaque poids vaut 0,85 fois le précédent : décroissance géométrique de raison $\beta_1 = 0,85$.
(c) Somme des cinq premiers poids $\approx 0,3709$. Somme infinie $\alpha_1 / (1 - \beta_1) = 0,10 / 0,15 \approx 0,6667$: les cinq premiers termes ne représentent qu'environ 55,6 % de la somme totale — une part substantielle du poids total reste répartie sur des chocs plus anciens que 5 jours.
(d) Dans cette représentation, **aucun** poids $\alpha_1 \beta_1^j$ n'est strictement nul, quel que soit j : chaque choc passé, aussi ancien soit-il, contribue (de façon de plus en plus faible) à h_t . Un ARCH(q) fini, à l'inverse, attribue un poids strictement nul à tout choc antérieur à q périodes — une coupure brutale que le GARCH(1,1) remplace par un estompement progressif et jamais complet.

Correction — Exercice 3

- (a) $h_t - \sigma^2 = 1,665 - 0,4 = 1,265$.
(b) $\alpha_1 (\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma^2) + \beta_1 (h_{t-1} - \sigma^2) = 0,10 \times (6,25 - 0,4) + 0,85 \times (1,2 - 0,4) = 0,585 + 0,68 = 1,265$.
(c) **Oui**, les deux quantités coïncident exactement ($1,265 = 1,265$), vérifiant numériquement l'identité de la forme en écart à la moyenne.
(d) Avec $\alpha_1 + \beta_1 = 0,95$, très proche de 1, l'écart à la moyenne se transmet **lentement** d'une période à l'autre : 95 % de tout écart présent subsiste (avant l'ajout de la nouvelle surprise) à la période suivante, ce qui traduit un retour très progressif vers σ^2 .

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4 et chapitre 3)

Correction — Exercice 4

- (a) Il fallait α_1 proche de **0,9** pour conserver une mémoire non négligeable au retard 20 dans un ARCH(1) pur ; mais un tel α_1 dépasse le seuil $1/\sqrt{3} \approx 0,577$ du chapitre 4, rendant le kurtosis **infini**.
(b) $\alpha_1 \beta_1^{19} = 0,10 \times 0,88^{19} \approx 0,00881$.
(c) Rapport au poids de la veille ($\alpha_1 = 0,10$) : $0,00881 / 0,10 \approx 0,088$, soit encore près de 9 % du poids initial. C'est bien plus élevé, en ordre de grandeur, que le résultat de l'exercice cumulatif du chapitre 4, où l'ajustement exact du kurtosis observé donnait une mémoire à 20 jours de l'ordre de 10^{-7} — pratiquement nulle. Le GARCH(1,1), lui, conserve une mémoire raisonnable à 20 jours **sans** sacrifier la validité de ses moments.
(d) Ce GARCH(1,1) utilise **trois** paramètres ($\omega, \alpha_1, \beta_1$), contre **vingt** coefficients α_i (plus ω) pour un ARCH(20) visant la même mémoire. Cette économie radicale de paramètres évite précisément les deux difficultés du chapitre 5 : des contraintes de positivité qui butent sur la borne zéro pour de nombreux coefficients, et des estimations devenues instables faute d'observations suffisantes pour identifier fiablement chacun des vingt paramètres.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Paire de devises : $0,05 + 0,93 = 0,98$. Action émergente : $0,15 + 0,80 = 0,95$.
(b) Paire de devises : $\sigma^2 = 0,01/(1-0,98) = 0,01/0,02 = 0,5$. Action émergente : $\sigma^2 = 0,05/(1-0,95) = 0,05/0,05 = 1,0$.
(c) La paire de devises, dont la persistance (0,98) est **plus élevée** que celle de l'action émergente (0,95), met **plus de temps** à revenir vers sa variance de long terme après un choc : un écart à la moyenne y subsiste à 98 % d'une période à l'autre, contre 95 % pour l'action.
(d) L'action de marché émergent, avec $\alpha_1 = 0,15$ (contre $\alpha_1 = 0,05$ pour la devise), réagit **beaucoup plus fortement**, en proportion, à un choc donné : sa variance conditionnelle bondit trois fois plus, toutes choses égales par ailleurs, en réponse à un même choc relatif.

Correction — Exercice 6

- (a) $T \cdot R^2 = 620 \times 0,005 = 3,1$.
(b) **Non** : $3,1 < 11,070$, on ne rejette **pas** H_0 — les résidus standardisés ne présentent plus d'effet ARCH détectable.
(c) **Non** : d'après la règle de travail du chapitre, il ne faut aller au-delà du GARCH(1,1) que si « un diagnostic précis le justifie » — résidus encore hétéroscédastiques, ou asymétrie avérée. Ici, le diagnostic est au contraire **favorable** au GARCH(1,1) : aucun effet ARCH résiduel n'est détecté, rien ne justifie donc de complexifier le modèle.
(d) L'étude de Hansen et Lunde (2005), portant précisément sur des données de **change**, montre qu'**aucun** des 330 modèles comparés ne bat significativement le GARCH(1,1) pour la prévision de la volatilité d'un taux de change — la probabilité qu'un modèle plus complexe apporte un gain réel sur ce type de données est donc, empiriquement, très faible.